UNIVERSIDAD DE PIURA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
PROGRAMA ACADÉMICO DE ECONOMÍA

I. DATOS INFORMATIVOS

Asignatura	INFORMÁTICA PARA ECONOMISTAS
Sigla	**E2INF1**
Sección	A
N° créditos	3.0
Semestre	2025-II
Profesor	Vargas Alvines, Martin Anthony

II. SUMILLA

El curso de Informática para Economistas tiene como propósito **introducir** al estudiante en el **uso** de **herramientas computacionales y lenguajes de programación aplicados al análisis económico**. Se trabajará con *software* especializado —Stata, R, Python (en Jupyter) y *LaTeX*— que permitirá al estudiante manipular datos, generar gráficos, elaborar reportes académicos y aplicar procedimientos básicos de análisis cuantitativo. El enfoque es **práctico** y **formativo**, orientado a que los estudiantes construyan habilidades de programación y análisis que servirán de base para cursos posteriores como (pero no solo) econometría y métodos cuantitativos.

III. FUNDAMENTACIÓN

La economía moderna requiere profesionales capaces de **manejar grandes volúmenes de información**, **procesarla** con rigor y **comunicar resultados de manera clara y técnica**. En este contexto, el dominio de herramientas informáticas es esencial para complementar la formación estadística y matemática recibida en los primeros semestres.

Este curso responde a la necesidad de dotar al estudiante de competencias prácticas en análisis de datos y redacción técnica, preparando el terreno para asignaturas como Econometría, Microeconometría y Macroeconometría, Metodologías de Investigación Económica y el Curso de Trabajo de Investigación Económica, así como para el uso de metodologías cuantitativas en investigación aplicada y trabajos de política pública.

IV. OBJETIVOS GENERALES

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:

1. Sentar bases de programación para que el alumno pueda aprender algún lenguaje nuevo o tópico específico según sus inclinaciones académicas y laborales.
2. Comprender la lógica detrás de la programación y el uso de código en economía.
3. Manejar Stata para la organización, limpieza, visualización y análisis básico de datos económicos.
4. Presentar resultados a través de gráficos o tablas en el formato estándar aceptado por la comunidad académica en Economía
5. Elaborar documentos técnicos y académicos en *LaTeX*.
6. Utilizar Python (Numpy, Pandas, Matplotlib) para cálculos matemáticos, análisis de datos y gráficos.
7. Introducirse al manejo de R como herramienta de análisis estadístico y econométrico.
8. Integrar conocimientos de diferentes *softwares* para resolver problemas aplicados en economía.

V. CONTENIDOS*,**

No.	Temas	Teoría	Práctica	Fecha
1	Presentación del curso, sílabo y evaluaciones. Integración e ideas iniciales: ¿Qué sabemos del curso? ¿Qué esperamos de él? ¿Por qué elaboramos código? ¿Cómo debemos hacerlo (correctamente)? Introducción a STATA e instalación	X X X		19-Aug
2	Laboratorio 1.1: Conociendo STATA ¿Qué son los datos? ¿Cómo definimos datos económicos? Laboratorio 1.2: Manipulación de datos en STATA	X	 X X	26-Aug
3	Laboratorio 2: Análisis de datos en STATA		X X	2-Sep
4	¿Qué son los datos? ¿Cómo definimos datos económicos? [continuación] Laboratorio 2: Análisis de datos en STATA	X	 X	9-Sep
5	El origen de los datos: recolección de datos, muestra vs. población y muestreo aleatorio Laboratorio 3: Macros (versión extendida) en STATA		X X	16-Sep
6	Laboratorio 4: Mapas en STATA Laboratorio 5: Frames en STATA		X X	23-Sep
7	Laboratorio 6: Gráficos en STATA		X	30-Sep
8	Introducción a LaTeX Laboratorio 7: LaTeX		X X X	14-Oct
9	Laboratorio 8: Introducción a Python		X X X	21-Oct
10	Laboratorio 9: Numpy y matemática en Py		X X X	28-Oct
11	Laboratorio 10: Matplotlib y Pandas		X X X	4-Nov
12	Programa R I		X X X	11-Nov
13	Programa R II		X X X	18-Nov
14	Programa R III		X X X	25-Nov

---- *Significa el corte de exámenes parciales.*
** Este es un calendario con fechas tentativas.*
***En caso haya lecturas previas requeridas, estas serán publicadas cinco días antes a la clase programada.*

VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

1. Aprendizaje práctico en laboratorio: cada tema se trabajará con ejercicios aplicados directamente en el *software* correspondiente.
2. Clases demostrativas: introducción teórica breve seguida de aplicación inmediata en laboratorio.
3. Ejercicios guiados y autónomos: resolución de problemas con datos económicos reales o simulados.
4. Controles de conocimiento adquirido.
5. Proyectos cortos: integración de lo aprendido en análisis y presentación de resultados.

VII. EVALUACIÓN

Los trabajos calificados grupales contendrán ejercicios muy parecidos a los estudiados en los Laboratorios.

- **Práctica calificada 1 (10 %)**
  - *Contenido*: 3 primeras semanas de clase.
    - ¿Por qué elaboramos código? ¿Cómo debemos hacerlo (correctamente)?
    - ¿Qué son los datos? ¿Cómo definimos datos económicos?
    - Laboratorio 1 de Stata.
  - *Estructura*: Esta práctica contendrá **preguntas abiertas** relacionadas con los temas cubiertos durante esas semanas. Además, se presentarán casos reales y se preguntará cómo resolverían la situación.
  - *Solución y entrega*: Su formato es **virtual**, para **resolver en casa a mano**, en papel y escanear/tomar foto. Se requerirá tener la cámara encendida durante toda la evaluación.
  - *Fecha tentativa*: Semana del 08 de setiembre.
  - *Duración tentativa*: 1.5 horas.
  - *Anulabilidad*: No anulable.

- **Trabajo calificado grupal 1 (20 %) [11 grupos de 4 personas y 1 de 3 personas]**
  - *Contenido*: Laboratorios 1, 2, 3 y 4 (STATA).
  - *Estructura:* Este trabajo será **casi** enteramente de **codificar**.
  - *Solución y entrega **1** **(12 %)**:* **Enteramente virtual**, resolución en casa y entrega de un único archivo de extensión .do (do-file) vía CANVAS.
  - *Solución y entrega **2** **(8 %)**:* Durante la última hora de la clase del 30 de setiembre se realizará una suerte de **exposición grupal vía Zoom** en la que preguntaré al azar sobre algún ejercicio del trabajo.
    - Escogeré al azar a alguien específico para que responda, si esa persona no responde o responde mal, aplicaré un descuento de 5 puntos sobre esta nota (la de **8%**) y luego de esto, cualquiera puede responder.
    - La nota es grupal, **sea quien responda luego**, y puede ser más de uno si es necesario.
    - Vestimenta formal.
  - *Fecha tentativa de entrega:* Fin de semana de la semana del 23 de setiembre.
  - *Fecha de exposiciones:* 30 de setiembre.
  - *Duración tentativa:* 10 días.
  - *Anulabilidad:* No anulable.

- **Examen parcial (25 %)**
  - *Contenido*: Todo STATA.
  - *Estructura:* Enteramente de **codificar**. Además, se presentarán casos reales y se preguntará cómo resolverían la situación.
  - *Solución y entrega:* Su formato es **virtual**. Se **resolverá en casa**. Se requerirá tener la cámara encendida durante toda la evaluación
  - *Fecha tentativa:* Determinada por Secretaría Académica de CC. EE. EE. (semana de parciales).
  - *Duración tentativa:* 2.0 horas.
  - *Anulabilidad:* Anulable con el examen sustitutorio.

- **Trabajo calificado grupal 2 (20 %) [11 grupos de 4 personas y 1 de 3 personas]**
    - *Contenido*: Semana 8 a Semana 11, i.e., *LaTeX* y Python.
    - *Estructura*: Este trabajo será **casi** enteramente de **codificar**.
    - *Solución y entrega **1*** **(12 %)**: **Enteramente virtual**, resolución en casa y entrega de un único archivo de extensión .ipynb (*Jupyter Notebook*) vía CANVAS.
    - *Solución y entrega **2*** **(8 %)**: Durante las dos horas de examen final se realizará una suerte de **exposición grupal vía Zoom** en la que preguntaré al azar sobre algún ejercicio del trabajo.
        - Escogeré al azar a alguien específico para que responda, si esa persona no responde o responde mal, aplicaré un descuento de 5 puntos sobre esta nota (la de **8 %**) y luego de esto, cualquiera puede responder.
        - La nota es grupal, **sea quien responda luego**, y puede ser más de uno si es necesario.
        - Vestimenta formal.
    - *Fecha tentativa de entrega*: Fin de semana de la semana del 03 de noviembre.
    - *Fecha de exposiciones*: 11 de noviembre.
    - *Duración tentativa*: 10 días.
    - *Anulabilidad:* No anulable.

- **Examen final (25 %)**
    - *Contenido*: Todo el curso.
    - *Estructura:* Enteramente de **codificar**. Además, se presentarán casos reales y se preguntará cómo resolverían la situación.
    - *Solución y entrega:* Su formato es **virtual**. Se **rendirá en casa**. Se requerirá tener la cámara encendida durante toda la evaluación.
    - *Fecha tentativa:* Determinada por Secretaría Académica de CC. EE. EE. (semana de finales).
    - *Duración tentativa:* 2.5 horas.
    - *Anulabilidad:* Anulable con el examen sustitutorio.

- **Examen sustitutorio (25 %)**
    - *Contenido*: Todo el curso.
    - *Estructura:* Enteramente de **codificar**. Además, se presentarán casos reales y se preguntará cómo resolverían la situación.
    - *Solución y entrega:* Su formato es **virtual**. Se **rendirá en casa**. Se requerirá tener la cámara encendida durante toda la evaluación.
    - *Fecha tentativa:* Determinada por Secretaría Académica de CC. EE. EE. (semana de sustitutorios).
    - *Duración tentativa:* 3.5 horas.
    - *Anulabilidad:* No anulable.

- **Asistencia:**
    - Un punto extra en el **promedio final** por asistencia perfecta.
    - Para obtener este punto es estrictamente necesario mantener la **cámara encendida** durante **todas** las sesiones virtuales, la asistencia se tiene en cuenta **cada hora**.
    - Se tomará asistencia en cualquier momento luego de 10 minutos de iniciada la clase. Las inasistencias (i) no necesitan ser y (ii) no serán justificadas en ninguna circunstancia.
    - Entrar luego de 20 minutos de haber empezado la clase se considerará falta.
    - Estaré constantemente corroborando que tengan la cámara encendida incluso después de tomar lista.

- **Política de entregas fuera de tiempo para trabajos:** Los que se entreguen vía correo electrónico porque se venció el plazo en Canvas recibirán una sanción equivalente a una disminución de 4 puntos (-4) por atraso de cada día sobre la nota que obtengan. Si el límite es 11:59 p.m., entregar después de ese momento se considerará entrega con atraso. Si pasa un día después de la fecha, se descontarán 8 puntos y así sucesivamente.

- **Política de «curva»:** No habrá curva en ninguna circunstancia.

Tabla resumen:

N°	Descripción	Tipo evaluación	Peso	Anulable	Fecha
1	Práctica calificada	Práctica	0.10	No	PD
2	Trabajo calificado grupal 1	Trabajo	0.20	No	PD
3	Examen parcial	Examen	0.25	Sí	PD
4	Trabajo calificado grupal 2	Trabajo	0.20	No	PD
5	Examen final	Examen	0.25	Sí	PD
6	Sustitutorio	Sustitutorio	0.25	No	PD

VIII. BIBLIOGRAFÍA

- **Reproducible Research Fundamentals, by DIME Analytics (World Bank).**
- **E2INF1 2025-I, by Ph. D. Paul Corcuera.**
- **The Stata Guide, by Asjad Naqvi.**
- **Efron, B., & Hastie, T. (2021).** Computer age statistical inference, student edition: algorithms, evidence, and data science (Vol. 6). Cambridge University Press.

IX. BIBLIOGRAFÍA AVANZADA

- **Sargent, T., & Stachurski, J. (2015)**. Quantitative economics with Python. Technical report, Lecture Notes.